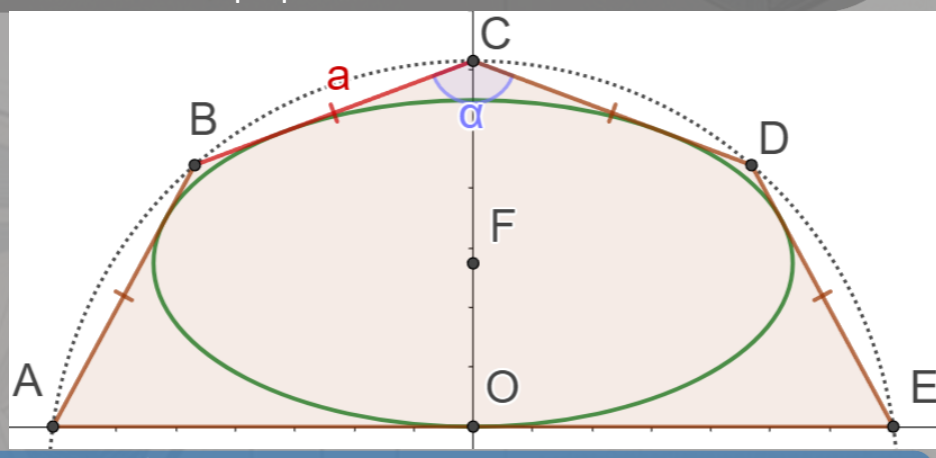
Дніпропетровське відділення Малої академії наук України

ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ КРИВІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНИХ МНОГОКУТНИКІВ

Роботу виконав:
Лазаренко Владислав Олександрович, учень 9 класу комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”
Науковий керівник:
Чупордя Василь Анатолійович, канд. фіз.-мат. наук, вчитель математики комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”

МЕТА

Дослідження можливості вписати та описати коло / еліпс навколо майже правильного n-кутника та знаходження параметрів вписаних та описаних кривих, в залежності від параметрів, що задають майже правильний n-кутник.



ЗАВДАННЯ

1. Узагальнити поняття правильного многокутника
2. Для отриманого узагальнення розглянути можливість вписати / описати криві другого порядку та знайти їх параметри

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

n-кутники, у яких (n-1) сторони є рівними між собою і усі кути між рівними сторонами є рівними.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Метод координат
2. Експеримент (комп’ютерне моделювання)

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вписані та описані криві другого порядку майже правильних n-кутників.

ВИСНОВКИ

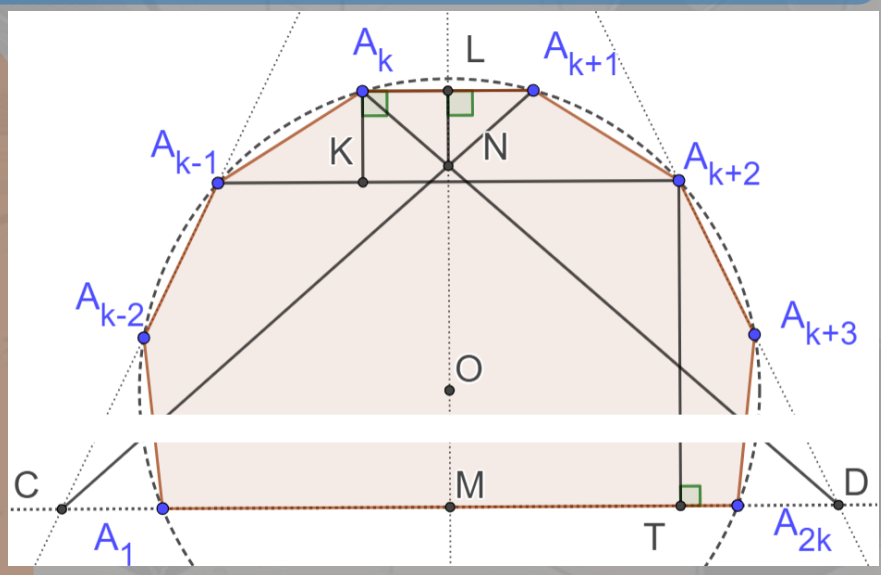
Доведено, що навколо будь-якого майже правильного n-кутника можна описати коло радіуса

$$R = \frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$$

Доведено, що в майже правильний чотирикутник можна єдиним чином вписати еліпс з півосями $\frac{a}{2}\sin\alpha$ та $\frac{a}{2}\sqrt{1-2\cos\alpha}$ і центром на осі симетрії

Доведено, що в майже правильний п’ятикутник можна вписати еліпс з півосями $\frac{a\left(4\cos^2\frac{\alpha}{2}-3\right)^2\cos\frac{\alpha}{2}}{1-4\cos\alpha}$ та $a(1-\cos\alpha)\sqrt{\frac{2\cos\alpha}{4\cos\alpha-1}}$

Доведено, що в майже правильний 2k-кутник при $k\geq 3$ можна вписати еліпс тільки тоді, коли він є правильним



ЧОТИРИКУТНИК

П’ЯТИКУТНИК